

AI 보험·금융 트렌드 리서치 Agent

보험·AI·핀테크 뉴스를 매일 자동으로 수집 → 분류 → 요약 → 시사점 도출 → 발송하는 에이전트 · 구조 요약

🔥 프로젝트 요약 (포트폴리오용)

AI Agent 기반 보험·금융 산업 트렌드 리서치 자동화

- AI Agent 기반 보험·금융 산업 트렌드 리서치 자동화 파이프라인 설계·구현
- n8n + LLM(Gemini) API 를 활용해 보험산업 AI 트렌드 뉴스 수집·요약·분류 자동화
- LLM Structured Output(JSON 스키마 + enum) 으로 기사 분류 일관성·정확도 확보 (환각/오분류 방지)
- 수집 정보를 기반으로 비즈니스 적용 가능 Use Case·시사점 자동 도출
- Google Sheets·이메일(HTML) 연동으로 리서치 결과를 구조화하여 발송·추적 (Notion 확장 가능)
- n8n / cron 스케줄러로 매일 무인 자동 실행 구성
- 무료 LLM 등급 + 요청 속도 제어(RPM)·자동 재시도로 운영비 0원 안정 운영

기술 스택 Python · Google Gemini API([google-genai](#)) · feedparser(RSS) · Jinja2 · Gmail SMTP · Google Sheets API · n8n

★ 주요 기능

#	기능	설명
1	뉴스 자동 수집	RSS 피드(보험·인슈어테크·AI 키워드) 다중 소스 수집
2	중복 제거	동일 헤드라인(다른 매체)·기존 발송 기사 자동 필터링
3	AI 요약	기사별 핵심 내용을 한국어 2~3문장으로 요약
4	AI 분류	10종 카테고리로 자동 분류(Structured Output)
5	시사점 도출	보험·금융 비즈니스 관점의 시사점 자동 생성
6	Use Case 제안	보험사가 적용 가능한 구체적 활용 방안 제시
7	관련도 스코어링	보험산업 관련도 1~5점 평가 후 임계값 미달 자동 제외
8	리포트 생성	카테고리별로 정리된 HTML 브리프 자동 작성
9	자동 발송·추적	이메일 발송 + Google Sheets 누적 저장
10	스케줄 자동화	매일 정해진 시각에 무인 실행

🤖 사용한 AI

항목	내용
AI 모델	Google Gemini (<code>gemini-2.0-flash</code>)
등급	무료 (Google AI Studio Free Tier) — 결제수단 등록 불필요
SDK	<code>google-genai</code> (파이썬)
하는 일	기사별 ① 카테고리 분류 ② 한국어 요약 ③ 비즈니스 시사점 ④ 보험사 적용 Use Case ⑤ 관련도(1~5) 생성
분류 방식	Structured Output — JSON 스키마 + <code>enum</code> 으로 카테고리를 강제해 환각/오분류 방지

전체 동작 흐름

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| ① RSS 수집 | RSS 피드에서 보험·AI·핀테크 뉴스 수집 |
| ② 신규 선별 | 이미 본 기사·중복 헤드라인 건너뛰기 → 중복 발송 방지 |
| ③ Gemini 분석 | 기사마다 분류+요약+시사점+UseCase+관련도 생성 (무료 AI) |
| ④ 필터 | 관련도 기준 미달 기사 제외 |
| ⑤ HTML 리포트 | 카테고리별로 묶어 보기 좋은 HTML 생성 |
| ⑥ 발송 | 이메일(Gmail) + Google Sheets 누적 저장 |

파일 구조

파일	역할
<code>run.py</code>	메인 실행기 — ①~⑥ 전체를 순서대로 실행 (CLI)
<code>config.yaml</code>	설정: 모델, RPM, RSS 피드, 카테고리, 기사 수 상한
<code>.env</code>	비밀값: Gemini API 키, Gmail 비밀번호, 시트 정보
<code>src/collect.py</code>	RSS 수집 + 신규/중복 선별
<code>src/analyze.py</code>	Gemini 분석 (속도제한·자동재시도 포함)
<code>src/report.py</code>	카테고리별 HTML 리포트 빌드
<code>src/state.py</code>	중복 방지용 기록(<code>seen.json</code>)
<code>src/outputs/email_out.py</code>	Gmail SMTP 이메일 발송
<code>src/outputs/sheets_out.py</code>	Google Sheets 누적 저장
<code>n8n/workflow.json</code>	n8n 자동 스케줄 워크플로우

분류 카테고리 (기본 10종)

- LLM/생성형 AI
- 보험금 청구 자동화
- 언더라이팅/인수심사
- 콜센터/상담 AI
- RPA/업무 자동화
- 사기탐지(Fraud Detection)
- 헬스케어/디지털 헬스
- 데이터/마이데이터
- 규제/컴플라이언스
- 기타

비용

- **현재 비용: 무료** (Gemini 무료 등급) · 결제수단 등록 불필요
 - 품질을 더 높이려면 분석 엔진을 Claude Haiku로 교체 가능(월 약 2,700원 수준)
-